ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

GESTIÓN DE PERSONAL Y ASISTENCIA MUNICIPAL

Manual de implementación, instalación y pruebas

Versión 1.0.0

Modalidad Web y Escritorio (Windows 10 o superior)

Documento de uso interno · Unidad de Recursos Humanos / Unidad de Sistemas

Contenido

1. Introducción

2. Requisitos

3. Instalación (instalador sencillo para Windows · servidor web · PostgreSQL · construir el instalador)

4. Primer ingreso y configuración inicial

5. Operación mensual paso a paso

6. Respaldos y recuperación

7. Guía de pruebas con casos reales (dataset, resultados esperados, lista de aceptación)

8. Seguridad

9. Solución de problemas

10. Supuestos legales y limitaciones conocidas

1. Introducción

El sistema administra el personal de un Gobierno Autónomo Municipal (GAM): **permanente**, **eventual** y **consultores individuales de línea**. Importa las marcaciones del reloj biométrico, calcula atrasos, faltas y permisos, y genera las planillas e informes mensuales.

Módulo	Qué hace
A. Institucional	Datos del municipio, horarios y tolerancias, escala de sanción por retrasos, feriados, carga masiva de personal (Excel/CSV)
B. Biometría y asistencia	Lee archivos ZKTeco (.dat/.txt), CSV y Excel; cruza con el horario y clasifica cada día: normal, retraso leve/grave, falta justificada/injustificada, omisión
C. Permisos e instructivos	Solicitudes con boleta PDF y correlativo; instructivos con cite oficial (GAM-RRHH-INST-001/2026), destinatarios y notificación
D. Reportes	Informe de asistencia (.docx), planilla de nuevo personal, planilla de desvinculados, planilla de sueldos, reporte detallado (.xlsx) y consolidado plano UTF-8 para auditoría
Transversal	Usuarios y roles, bitácora inalterable, cierre de periodo, respaldos cifrados con verificación SHA-256

Dos modalidades con el mismo código y las mismas reglas: (1) *Escritorio*: se instala en una PC con Windows 10 o superior y guarda todo localmente; (2) *Web*: se instala en un servidor y se usa desde el navegador de varias PC.

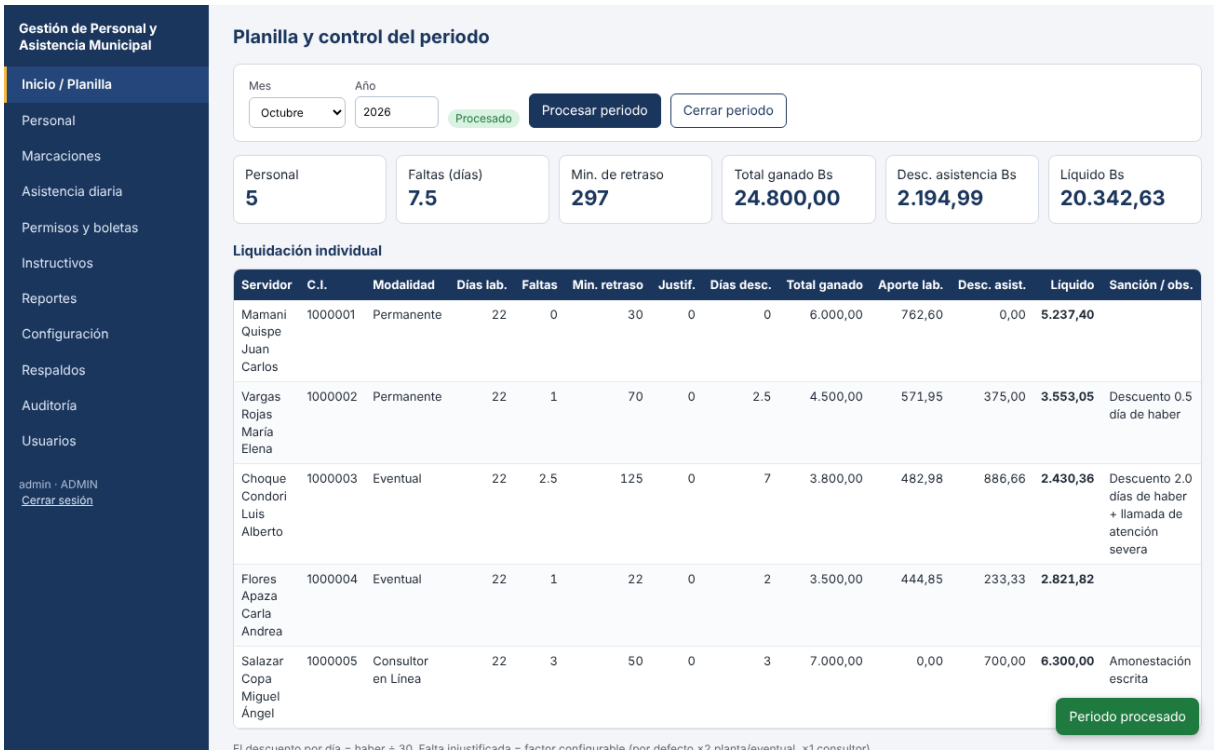


Figura 1. Pantalla «Inicio / Planilla» con el periodo procesado.

2. Requisitos

Componente	Escritorio (instalador)	Servidor web
Sistema operativo	Windows 10 o superior, 64 bits	Linux (Ubuntu 22.04+/Debian 12) o Windows Server
Software previo	**Ninguno** (el instalador incluye Python y todas las librerías)	Python 3.11+; opcional PostgreSQL 14+
Permisos	Usuario normal (instala en su perfil, sin administrador)	Administrador del servidor
Espacio en disco	≈ 250 MB + datos	≈ 300 MB + datos y respaldos
Memoria	4 GB	4 GB (8 GB si hay muchos usuarios)
Navegador	El predeterminado de Windows (Edge, Chrome, Firefox)	Edge, Chrome o Firefox actualizados
Internet	No se necesita para operar	No se necesita para operar (solo para instalar)

3. Instalación

3.1 Instalador sencillo para Windows (recomendado)

El archivo **GAMPersonal_Setup.exe** instala todo con un asistente de pocos clics.

1. Copie **GAMPersonal_Setup.exe** a la PC (correo, USB o carpeta compartida).
2. Haga doble clic. Si Windows muestra «Windows protegió su PC» (el instalador no está firmado digitalmente), pulse **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. Pulse **Siguiente**, elija la carpeta (por defecto `%LOCALAPPDATA%\Programs\GAMPersonal`) y pulse **Instalar**.
4. Deje marcada la casilla **Abrir el sistema ahora** y pulse **Finalizar**.
5. Se abre una ventana de consola minimizada (es el servidor local; **no la cierre mientras trabaja**) y el sistema se abre en su navegador en una dirección como `http://127.0.0.1:52341/`.
6. En el primer ingreso cree la cuenta de administrador (ver capítulo 4).

Elemento	Ubicación
Programa	`%LOCALAPPDATA%\Programs\GAMPersonal` (Python embebido, librerías, código, manuales)
Datos (base de datos, respaldos, clave de sesión)	`%APPDATA%\GAMPersonal` — **no se borran al desinstalar**
Accesos directos	Escritorio y menú Inicio → «GAM Personal» (sistema, manuales, desinstalar)
Dataset de prueba	`...\GAMPersonal\datos_prueba`

Para detener el sistema: cierre la ventana de consola minimizada de la barra de tareas. **Para desinstalar:** menú Inicio → GAM Personal → Desinstalar (o Configuración de Windows → Aplicaciones). Los datos permanecen en `%APPDATA%\GAMPersonal`; bórrelos manualmente solo si ya no los necesita.

Importante: El instalador se construyó en un entorno Linux con NSIS y Python embebido oficial; **no pudo ejecutarse en Windows durante el desarrollo**. Antes de distribuirlo a todas las PC, instálelo en una PC de prueba y realice la lista de aceptación del capítulo 7.6.

3.2 Construir el instalador (personal de Sistemas)

Puede reconstruirse desde Linux, macOS o Windows con Python 3.9+ y NSIS (`makensis`) e Internet:

```
cd gam-personal/desktop
python build_installer.py --version 1.0.0 --manual ../docs/Manual_GAM_Personal.pdf
../docs/Manual_GAM_Personal.docx
# Resultado: desktop/GAMPersonal_Setup.exe
```

El script descarga Python embebido 3.12 (win_amd64) y las librerías como *wheels* para Windows, copia el código y arma el instalador. Alternativa avanzada: `desktop\build_windows.bat` genera un `.exe` con PyInstaller (ventana nativa con pywebview) y un instalador NSIS; requiere compilar en Windows.

3.3 Servidor web en Linux

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv
sudo useradd -r -m -d /opt/gam gam
sudo -u gam bash -c 'cd /opt/gam && git clone <URL-DEL-REPOSITORIO> app && cd app/gam-
personal/backend \
   && python3 -m venv /opt/gam/venv && /opt/gam/venv/bin/pip install -r requirements.txt'
sudo mkdir -p /var/lib/gam && sudo chown gam: /var/lib/gam
```

Archivo `/etc/gam.env` (permisos 600):

```
GAM_DATA_DIR=/var/lib/gam
GAM_BACKUP_DIR=/var/lib/gam/backups
GAM_SECRET_KEY=<cadena aleatoria de 48+ caracteres>
GAM_BACKUP_PASSWORD=<clave de cifrado de respaldos>
# GAM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://gam:CLAVE@127.0.0.1:5432/gam   (omitir para usar
SQLite)
```

Servicio `/etc/systemd/system/gam.service`:

```
[Unit]
Description=Gestion de Personal y Asistencia Municipal
After=network.target
[Service]
User=gam
EnvironmentFile=/etc/gam.env
WorkingDirectory=/opt/gam/app/gam-personal/backend
ExecStart=/opt/gam/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 1
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now gam
curl http://127.0.0.1:8000/api/salud        # debe responder {"ok":true,...}
```

Importante: En producción publique el puerto 8000 detrás de nginx/Apache/IIS con **HTTPS**; no exponga uvicorn directamente. Con SQLite use **un solo worker**.

3.4 Servidor web en Windows

```
py -3 -m venv C:\gam\venv
C:\gam\venv\Scripts\pip install -r backend\requirements.txt
set GAM_DATA_DIR=C:\gam\datos
set GAM_SECRET_KEY=<cadena aleatoria>
C:\gam\venv\Scripts\uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Para dejarlo como servicio use NSSM o el Programador de tareas («Al iniciar el sistema»).

3.5 PostgreSQL (opcional)

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER gam WITH PASSWORD 'CLAVE'" -c "CREATE DATABASE gam
OWNER gam ENCODING 'UTF8'"
/opt/gam/venv/bin/pip install "psycopg[binary]"
# Defina GAM_DATABASE_URL y reinicie: tablas y triggers se crean al iniciar.
# Alternativa manual: psql -d gam -f db/schema_postgresql.sql
```

Verificado con PostgreSQL 16: las 53 pruebas automáticas, el respaldo con `pg_dump` y la restauración con `psql` pasan. Los respaldos y restauraciones en PostgreSQL requieren `pg_dump` y `psql` en el PATH.

4. Primer ingreso y configuración inicial

7. **Crear el administrador:** la primera vez la pantalla pide usuario, contraseña (mínimo 8 caracteres) y nombre. Esta cuenta tiene todos los permisos.
8. **Configuración → Datos institucionales:** nombre del municipio, sigla, código SIGEP, ciudad, Máxima Autoridad Ejecutiva, responsable de RR.HH., quien aprueba el informe y número del Reglamento Interno. Si quedan vacíos, el informe `.docx` mostrará marcadores como «[Nombre Completo]».
9. **Configuración → Horario:** verifique turnos (por defecto 08:00–12:00 y 14:30–18:30), tolerancia (10 min) y umbral de retraso grave (30 min).
10. **Configuración → Escala de sanción:** ajuste los tramos a su Reglamento Interno. Elija si la escala se aplica por minutos acumulados o por cantidad de retrasos.
11. **Configuración → Reglas de cálculo:** factor de descuento por falta (×2 planta/eventual, ×1 consultor), días justificados libres del consultor (1), tasas de aporte.
12. **Feriados:** revise los feriados nacionales precargados 2026–2030 y agregue los locales.
13. **Usuarios:** cree una cuenta por persona. ADMIN: todo · RRHH: opera personal, asistencia, permisos y reportes · CONSULTA: solo lectura y descargas.
14. **Personal → Descargar plantilla Excel**, complétela y use **Importar**. La carga informa las filas con error sin detener las demás.

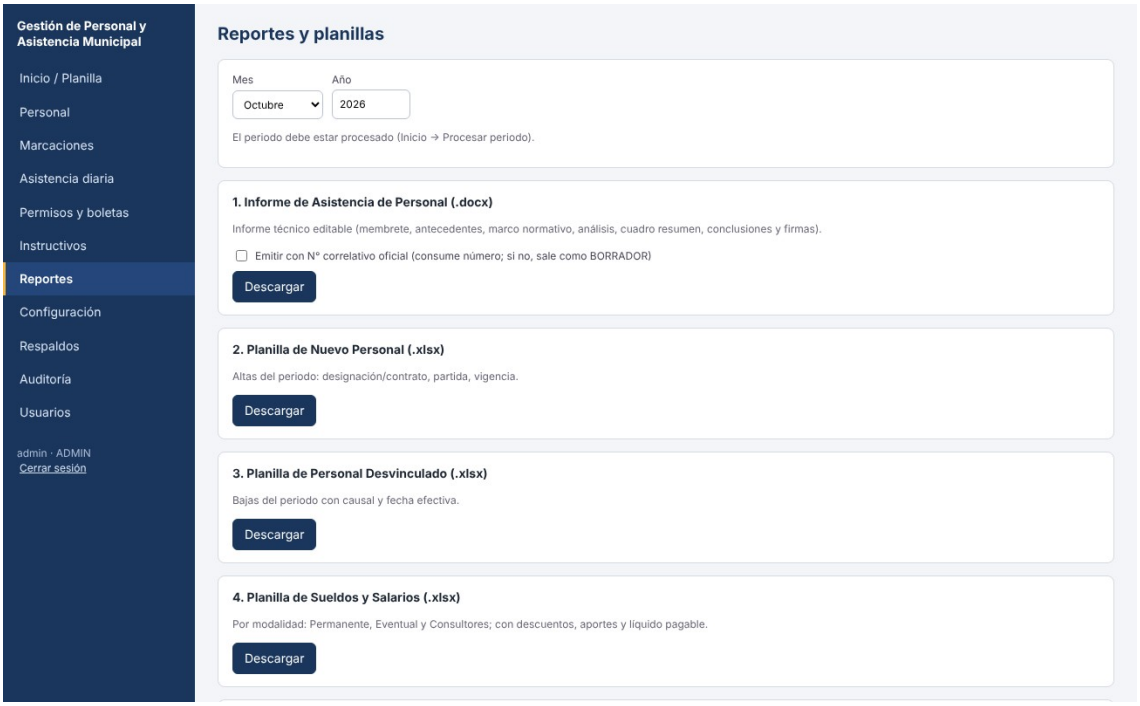


Figura 2. Pantalla «Reportes y planillas».

5. Operación mensual paso a paso

15. **Importar marcaciones** (Marcaciones → Importar): archivo del reloj (.dat/.txt de ZKTeco, .csv de Anviz/Dahua o Excel). Un archivo repetido se rechaza y las marcas duplicadas se descartan.
16. **Revisar «identificadores sin servidor asociado»:** son códigos del reloj sin persona registrada; corrija el código en Personal.
17. **Registrar permisos, licencias y vacaciones** (Permisos y boletas → Nueva solicitud). Se genera la boleta PDF con correlativo. Los permisos de consultores requieren «Autorizado por» (fiscal de servicio).
18. **Registrar altas y bajas** (Personal): las bajas piden fecha efectiva y causal (renuncia, conclusión de contrato, destitución…).
19. **Inicio / Planilla → Procesar periodo.** Revise la liquidación individual y la pantalla **Asistencia diaria** (colores por estado).
20. **Reportes:** descargue los 6 documentos. Para el informe oficial marque «Emitir con N° correlativo» (consume número; sin marcar sale como BORRADOR).
21. **Instructivos:** cree el instructivo (cite automático), emítalo y registre la notificación de cada destinatario.
22. **Cerrar periodo** cuando las planillas estén aprobadas: bloquea importaciones, permisos y reproceso. Reabrir exige rol ADMIN y un motivo, que queda en la bitácora.
23. **Respaldo** del mes (capítulo 6).

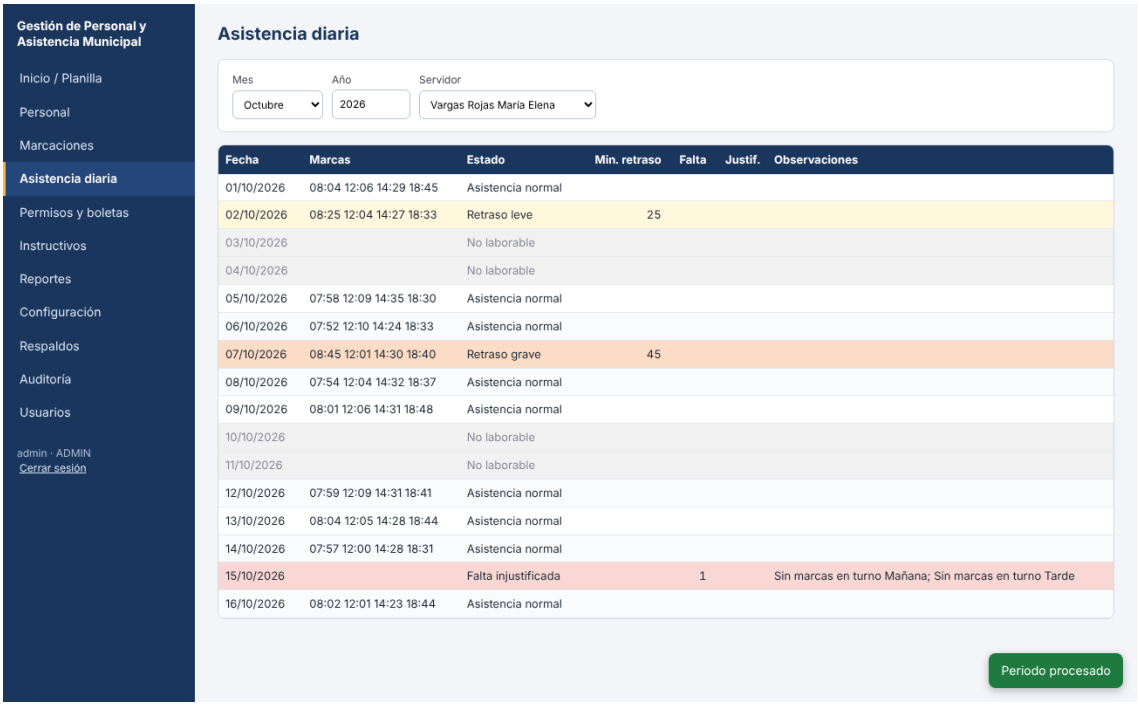


Figura 3. Asistencia diaria con colores: amarillo = retraso leve, naranja = grave, rojo = falta, gris = no laborable.

Los estados diarios son: Asistencia normal · Retraso leve · Retraso grave · Falta injustificada · Falta justificada · Omisión de marcación · No laborable · Feriado. Las marcas del reloj **no se pueden editar**: cualquier corrección se hace con un permiso o justificación aprobada.

6. Respaldos y recuperación

El respaldo es un script SQL **cifrado con AES-256-GCM** (clave derivada de su contraseña). Junto a cada archivo `...sql.enc` se escribe `...sql.enc.sha256`.

Importante: Anote la contraseña de cifrado en un sobre sellado y guárdelo en un lugar seguro. **Sin ella el respaldo no se puede abrir.** Aplique la regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera de la oficina.

Cuándo	Cómo
Manual	Menú **Respaldos** → contraseña → **Crear respaldo**. En escritorio, en «Destino» escriba la unidad USB (p. ej. `E:\Respaldos`); en web puede descargarlo
Programado (Windows)	Defina la variable de sistema `GAM_BACKUP_PASSWORD` y ejecute en cmd: `schtasks /create /tn "GAM Respaldo" /tr "\"%LOCALAPPDATA%\Programs\GAMPersonal\desktop\respaldo_programado.bat\"" /sc daily /st 18:45`
Programado (Linux)	cron: `45 18 * * * gam ... python -m app.cli backup && python -m app.cli retencion --dias 90`
Verificar (mensual)	Respaldos → **Verificar integridad** (archivo + hash + contraseña) o `python -m app.cli verificar ARCHIVO.sql.enc`
Restaurar	Respaldos → **Restaurar** (solo ADMIN). Exige el SHA-256 de referencia y la contraseña; si el hash no coincide o el archivo fue alterado, **no restaura**. En SQLite se guarda antes una copia del estado actual; en PostgreSQL se ejecuta en una sola

	transacción

Prueba de recuperación: al menos una vez por trimestre restaure un respaldo en una PC de prueba y compare el total de empleados y el último registro de la bitácora.

7. Guía de pruebas con casos reales

7.1 Pruebas automáticas

```
cd gam-personal/backend
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest tests -q                       # SQLite  -> 53 passed
# PostgreSQL (base VACÍA):
GAM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://usuario@host/base_vacia python -m pytest tests -q
```

Son 53 pruebas: 26 del motor de reglas, 6 del lector de archivos biométricos y 21 de punta a punta (importación, permisos, procesamiento, 6 reportes, cierre de periodo, bitácora inalterable, respaldo y restauración, roles e inyección de fórmulas).

7.2 Dataset de prueba

Datos **ficticios** del mes de **octubre de 2026** (22 días hábiles, sin feriados nacionales). Carpeta `datos_prueba/`:

Archivo	Contenido
personal.csv	5 servidores: 2 permanentes, 2 eventuales, 1 consultor en línea
biometrico_octubre_2026.csv / .dat / .xlsx	Las mismas 408 marcas en tres formatos (delimitado, ZKTeco ATTLOG y Excel con el diseño «1_Marcaciones_Crudas»)
permisos_octubre_2026.csv	6 permisos (5 aprobados y 1 pendiente)
cargar_dataset.py	Carga todo por la API y descarga los 6 reportes (requiere `pip install httpx`)

Servidor	Modalidad / haber	Incidencias sembradas
1001 Mamani Quispe Juan Carlos	Permanente 6.000	06/10 entra 08:12 (12 min) · 20/10 14:48 (18 min) · 14/10 sin marca de salida de la mañana (omisión)
1002 Vargas Rojas María Elena	Permanente 4.500	02/10 08:25 (25 min) · 07/10 08:45 (45 min, grave) · 15/10 falta de día completo
2001 Choque Condori Luis Alberto	Eventual 3.800	12–13/10 licencia médica · 21/10 permiso 08:00–10:00 y llega 10:05 (retraso cubierto) · 28/10 sin marcas en la tarde (media falta)
2002 Flores Apaza Carla Andrea	Eventual 3.500 (alta 01/10)	09/10 permiso sin goce · 14/10 14:52 (22 min) · 22/10 sin marca de entrada de la tarde
3001 Salazar Copa Miguel Ángel	Consultor 7.000 (concluye 30/10)	08/10 y 19/10 dos días justificados con fiscal · 13/10 08:50 (50 min, grave) · 27/10 permiso PENDIENTE (no justifica)

7.3 Procedimiento

24. Cree el administrador y complete **Configuración** (sobre todo nombre, sigla, ciudad, responsables).
25. **Personal → Importar** `personal.csv` → debe decir *Creados: 5 · Errores: 0*.
26. **Marcaciones → Importar** `biometrico_octubre_2026.dat` → *leídas 408, nuevas 408, duplicadas 0, rechazadas 0*. Luego importe el `.csv`: *nuevas 0, duplicadas 408*. Reimportar el mismo archivo debe rechazarse.
27. **Permisos → Nueva solicitud**: registre las 6 filas de `permisos_octubre_2026.csv`. Compruebe la boleta PDF `GAM-RRHH-BOL-00N/2026` y que aprobar el permiso del consultor **sin** «Autorizado por» se rechaza.
28. **Inicio / Planilla**: mes *Octubre 2026* → **Procesar periodo**.
29. **Reportes**: descargue los 6 y compare con la sección 7.4.
30. Alternativa por script: `python datos_prueba/cargar_dataset.py --url http://127.0.0.1:8000 --clave 'SuClave#2026' --salida reportes_prueba`.

7.4 Resultados esperados (calculados a mano)

Cálculo del descuento: `haber ÷ 30 × días de descuento`. Falta injustificada de planta/eventual = ×2; consultor = ×1. Aporte laboral = 12,71 % del total ganado.

Servidor	Faltas	Min. retraso	Días desc.	Total ganado	AFP	Desc. asist.	Líquido
1001 Mamani	0	30	0	6.000,00	762,60	0,00	**5.237,40**
1002 Vargas	1	70	2,5 (1×2 + 0,5)	4.500,00	571,95	375,00	**3.553,05**
2001 Choque	0,5	0	1 (0,5×2)	3.800,00	482,98	126,67	**3.190,35**
2002 Flores	0	22	1 (sin goce)	3.500,00	444,85	116,67	**2.938,48**
3001 Salazar	1	50	2 (falta + exceso)	7.000,00	0,00	466,66	**6.533,34**
TOTAL				**24.800,00**	**2.262,38**	**1.085,00**	**21.452,62**

Control de cruce: 24.800,00 − 2.262,38 − 1.085,00 = 21.452,62. Sanciones por retrasos: Vargas → descuento de 0,5 día (70 min); Salazar → amonestación escrita (50 min); Mamani (30 min) y Flores (22 min) → sin sanción.

N°	Reporte	Resultado esperado
1	Informe de asistencia (.docx)	Periodo «Del 01 al 31 de octubre de 2026 (22 días hábiles)». Resumen: 5 servidores / 110 días-hombre; asistencia regular 94 días (85,45 %); con atrasos 4 (172 min); licencias con goce 2 servidores / 3 días; permisos 2 / 2 días; faltas 3 / 2,5 días. Tabla de atrasos (Vargas, Salazar, Mamani, Flores), faltas (Vargas, Choque, Salazar) y omisiones (Mamani 14/10, Flores 22/10). Sin abandono de funciones. CITE «N° S/N (BORRADOR)» o «N° 001» al emitir
2	Planilla de nuevo personal	1 fila: Flores Apaza Carla Andrea, ingreso 01/10/2026, Eventual, partida 12100, vigencia 31/12/2026, líquido 2.938,48
3	Planilla de desvinculados	1 fila: Salazar Copa Miguel Ángel, baja 30/10/2026, causal «Conclusión de contrato», líquido 6.533,34
4	Planilla de sueldos	3 bloques: Permanentes (2; ganado 10.500,00; líquido 8.790,45), Eventuales (2;

		7.300,00; 6.128,83), Consultores (1; 7.000,00; 6.533,34). Total general 24.800,00 / 21.452,62
5	Reporte detallado (.xlsx)	Resumen institucional (5 filas), detalle diario de 154 filas, 16 imputaciones (4 retrasos leves, 2 graves, 3 faltas injustificadas, 5 justificadas, 2 omisiones), leyenda de reglas
6	Consolidado plano (.txt UTF-8, tabulador)	5 filas; p. ej. `2026-10 1000002 1002 PERMANENTE 22 21.00 1.00 70 0.00 375.00` y `2026-10 1000005 3001 CONSULTOR_LINEA 22 19.00 1.00 50 2.00 466.66`

Comportamiento del motor que conviene comprobar: 21/10 Choque queda *Normal* (el permiso de 08:00 a 10:00 cubre el retraso); 27/10 Salazar es *Falta injustificada* porque el permiso está pendiente, pero al **aprobarlo** con fiscal el sistema se actualiza solo y el descuento sube a 466,67; una vacación aprobada el 15/10 convierte la falta de Vargas en justificada.

7.5 Pruebas negativas y de control

Acción	Resultado esperado
Aprobar permiso de consultor sin «Autorizado por»	Error: debe ser autorizado por el fiscal de servicio
Reimportar el mismo archivo biométrico	Error: «ya fue importado (lote N)»
Importar un Excel dañado o sin columnas de ID/Fecha/Hora	Error con mensaje claro
Fila con fecha u hora inválida	Se rechaza solo esa fila; el resto se importa y se informa
Generar reportes de un mes no procesado	Error: «aún no fue procesado»
Cerrar periodo y luego importar, registrar permiso o reprocesar	Bloqueado; reabrir exige ADMIN y motivo de 10+ caracteres
Modificar o borrar la bitácora, o modificar una marca, directamente en la base	La base lo rechaza (triggers)
Alterar un byte de un respaldo, usar hash o contraseña incorrectos	Verificación y restauración fallan sin tocar los datos
Usuario CONSULTA intenta procesar, respaldar o registrar	Acceso denegado (403)
Importar personal con nombre «=HYPERLINK(...)» o C.I. con símbolos	El nombre sale como texto en los Excel; el C.I. con símbolos se rechaza

7.6 Lista de aceptación (instalación en PC nueva)

☐	Verificación	Resultado
☐	El instalador se ejecuta sin errores y crea los accesos directos	
☐	El sistema abre en el navegador y permite crear el administrador	
☐	Importación del dataset: 5 servidores y 408 marcas	
☐	Procesar octubre 2026: totales 24.800,00 / 2.262,38 / 1.085,00 / 21.452,62	
☐	Los 6 reportes se descargan y abren correctamente (Word y Excel)	
☐	Se crea un respaldo, se verifica su	

	integridad y se restaura en la PC de prueba	
☐	Cerrar y reabrir el periodo; la bitácora registra ambos eventos	
☐	Cerrar la ventana de consola detiene el sistema; al reabrir los datos siguen ahí	
☐	Desinstalar elimina el programa y conserva los datos en %APPDATA%\ GAMPersonal	

Antes de usar datos reales, **borre los datos de prueba**: desinstale, elimine `%APPDATA%\GAMPersonal` y vuelva a instalar, o use una PC distinta para las pruebas.

8. Seguridad

- Un usuario por persona; no comparta la cuenta `admin`. Use el rol CONSULTA para auditoría interna.
- Contraseñas almacenadas con scrypt; sesión de 10 horas; bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos fallidos.
- En modo servidor use siempre HTTPS y mantenga uvicorn solo en `127.0.0.1`; defina su propia `GAM_SECRET_KEY`.
- La bitácora está encadenada por hash: use **Auditoría → Verificar integridad de la cadena** una vez al mes.
- Las marcas biométricas son inalterables; los periodos cerrados no admiten cambios.
- En el modo escritorio el servidor escucha solo en la propia PC (127.0.0.1): no es accesible desde la red.

9. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
El navegador no abre el sistema	Abra manualmente la dirección que muestra la ventana de consola (`http://127.0.0.1:NNNNN/`). Si la consola se cerró, vuelva a abrir el acceso directo
Windows SmartScreen bloquea el instalador	Más información → Ejecutar de todas formas (el instalador no está firmado). Para evitarlo, la institución puede firmarlo con su certificado de código
Antivirus elimina o bloquea el programa	Agregue una excepción para la carpeta de instalación; verifique el origen del archivo
«Ya existe una instancia»	El sistema ya está abierto: use su ventana de navegador o la dirección de la consola
Importación de marcas: «0 nuevas»	Las marcas ya estaban cargadas (mismo ID, fecha-hora y dispositivo). Es normal al reimportar
Marcas de una persona no aparecen en el cálculo	Revise Marcaciones → «identificadores sin servidor asociado»: el código del reloj debe coincidir con el «Código» de Personal
Fechas mal leídas (día y mes invertidos)	En la importación elija el formato «mes/día/año» si su reloj exporta así
El informe .docx muestra «[Nombre Completo]»	Complete Configuración → Datos institucionales y vuelva a descargar
«El periodo aún no fue procesado»	Inicio / Planilla → Procesar periodo
«Periodo CERRADO»	Un ADMIN debe reabrirlo indicando el motivo
Restauración falla: «Falla de integridad SHA-256»	El archivo cambió o el hash corresponde a otro respaldo; use el `.sha256` original
Olvidó la contraseña de un respaldo	No hay forma de recuperarlo (cifrado AES-256). Por eso se

	guarda en sobre sellado
Puerto ocupado / servicio no inicia (web)	`journalctl -u gam -n 50` (Linux); revise `GAM_DATABASE_URL` y permisos de `GAM_DATA_DIR`

10. Supuestos legales y limitaciones conocidas

Atención: Los valores siguientes se tomaron de los documentos de ejemplo del municipio y de la especificación del sistema; **no se verificaron contra la normativa vigente**. La Unidad Jurídica debe validarlos antes de aplicarlos a planillas reales. Todos son editables en Configuración.

Tema	Valor usado	Origen
Descuento por falta injustificada	Doble del haber diario (Art. 22 D.S. 25749)	Informe tipo adjunto
Tolerancia y jornada	10 minutos; 08:00–12:00 y 14:30–18:30	Informe tipo
Escala por minutos: tramo 46–60	Amonestación escrita	Supuesto del desarrollo (el informe tipo no lo define)
Escala por cantidad de retrasos	1–3 / 4–6 / 7 o más	Ejemplo ilustrativo de la especificación
Aportes	Laboral 12,71 %; patronal 17,21 % (informativo)	Planilla de remuneración adjunta
Consultor en línea	1 día justificado al mes sin descuento, con autorización del fiscal	Especificación
Licencias de luto, matrimonio, cumpleaños, lactancia	Sin tope (según el RIP)	No se inventaron plazos
Feriados 2026–2030	Calculados automáticamente	Verificar cada año los decretos (p. ej. Carnaval)

Limitaciones:

- El instalador y el `.exe` no pudieron ejecutarse en Windows durante el desarrollo: pruébelos en una PC piloto.
- Los formatos Anviz/Dahua se cubren por nombres de columna habituales; no se probaron con exportaciones reales.
- Un servidor liquida con un solo contrato por mes (el de inicio más reciente); un cambio de haber a mitad de mes no se prorratea.
- Los saldos de vacaciones no se calculan: gestión y saldo se registran como texto informativo.
- No se calculan retenciones de consultores (IT/IVA) ni bono de antigüedad automático: bono y RC-IVA son datos de entrada.
- Un retorno del almuerzo antes de las 13:15 se interpreta como salida de la mañana y se marca como omisión para su regularización.